



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 4/12/2016

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא ספרים וללא מחשבים.

הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות.

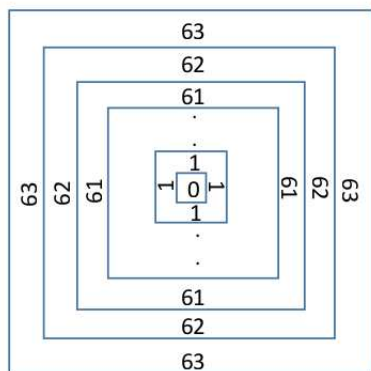
☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:

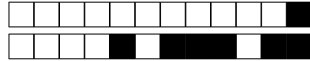
שאלה 1



נתונה תמונה A בגודל 127x127

(באשר (0,0) בפינה שמאלית עליונה)

בשאלה זו, בכל סעיף נבצע קוונטיזציה לתמונה בינארית ונתבונן בפיקסל בתמונה. בכל סעיף נשאל את השאלה האם ערך הפיקסל לאחר הקוונטיזציה עבר לערך 0 או 1.



1. מה יהיה ערך הפיקסל במיקום (33,33) בדרגת אפור 30 לאחר העברת סף בערך אפור שהוא 40% מהמקסימום (סף בדרגת אפור 25)? לקיחת סף משמעותה שכל פיקסל שערכו קטן או שווה לסף יעבור לאפס, אחרת יעבור לאחד.

- ☐ 0 - כי יש פחות פיקסלים בעלי ערך 30 מאשר ערך 40
- ☐ 0 - כי פחות מ-40% מהפיקסלים קטנים או שווים לערך 30
- ☐ 1 - כי קואורדינטות של הפיקסל גדולות מ-25
- ☐ 1 - כי ערך הפיקסל גדול מ-25

2. מה יהיה ערך הפיקסל במיקום (33,33) בדרגת אפור 30 לאחר העברת סף בערך אפור X, כאשר X הוא דרגת האפור כך ש-40% מהפיקסלים הם בדרגת אפור נמוכה או שווה לה.

- ☐ 0 - כי דרגת האפור ש-40% מהפיקסלים נמוכה או שווה לה היא 31
- ☐ 0 - כי דרגת האפור ש-40% מהפיקסלים נמוכה או שווה לה היא 40
- ☐ 1 - כי דרגת האפור ש-40% מהפיקסלים נמוכה או שווה לה היא 15
- ☐ 1 - כי דרגת האפור ש-40% מהפיקסלים נמוכה או שווה לה היא 40% מהערך 63

3. מה יהיה ערך הפיקסל במיקום (33,33) בדרגת אפור 30 לאחר שיווי היסטוגרמה, ואח"כ סף בערך אפור Y, כאשר Y הוא דרגת האפור כך ש-40% מהפיקסלים לאחר השיווי בדרגת אפור נמוכה או שווה לה.

- ☐ 0 - כי Y הוא ערך האפור 20 ולאחר השיווי הערך 30 יעבור לערך 15
- ☐ 0 - כי לפני השיווי פחות מ-40% מהפיקסלים היו נמוכים או שווים לערך 30
- ☐ 1 - כי Y הוא ערך האפור 12, ולאחר שיווי הערך 30 יעבור לערך 15
- ☐ 1 - כי שיווי היסטוגרמה הוא מונוטוני, ולכן ערך האפור 30 עדיין יישאר מתחת לערך האפור 25 (40% מהמקסימום 63).

4. מה יהיה ערך הפיקסל במיקום (33,33) בדרגת אפור 30 לאחר שיווי היסטוגרמה אדפטיבי בחלונות בגודל 5x5, ואח"כ סף בערך אפור Z, כאשר Z הוא דרגת האפור כך ש-40% מהפיקסלים בחלון לאחר השיווי הם בדרגת אפור נמוכה או שווה לה.

- ☐ 0 - כי 36% מהפיקסלים בחלון קטנים או שווים לערך 30, ואנחנו מעבירים סף ב-40%
- ☐ 0 - כי ערך הפיקסל קטן מהערך 40
- ☐ 1 - כי 46% מהפיקסלים בחלון קטנים או שווים לערך 30, ואנחנו מעבירים סף ב-40%
- ☐ 1 - כי לאחר השיווי הערך 30 עובר לערך 20, והסף Z הוא בערך האפור 35



5. האם תשובתך לסעיף (4) תהייה זהה במידה ומדובר בפיקסל במיקום (94,127) שגם לו ערך אפור 30?

- ☐ כן, כי בשני החלונות יש אותה כמות פיקסלים שערכם הוא 30
- ☐ כן, כי ההיסטוגרמה של חלון זה אחידה, אך יחסית דומה להיסטוגרמה של החלון בסעיף (4), ולכן גם במיקום הזה לאחר השיווי, ערך האפור 30 יעבור לאותו המספר
- ☐ לא, כי הפעם מדובר בחלון שהוא בצד הימני יחסית למרכז התמונה
- ☐ לא, כי ההיסטוגרמה של חלון זה אחידה ולאחר השיווי בערך האפור 30 יעבור לצד האחר של הסף לעומת הסעיף הקודם

6. מה יהיה ערך הפיקסל במיקום (114,114) ובדרגת אפור 50 לאחר שיווי ההיסטוגרמה, ואח"כ סף בערך אפור Y, כאשר Y הוא דרגת האפור כך ש- 40% מהפיקסלים לאחר השיווי בדרגת אפור נמוכה או שווה לה.

- ☐ 0 - כי דרגות האפור בפיקסל מעליו ומתחתיו גם גדולים מערך האפור 40
- ☐ 0 - כי הערך של Y הוא 40 ואחרי השיווי ערך האפור 50 יעבור לערך נמוך יותר מ-Y
- ☐ 1 - כי לפני השיווי אחוז הפיקסלים שקטנים או שווים לערך האפור 50 הוא 62%
- ☐ 1 - כי בסביבת 5×5 של הפיקסל יש למעלה מ-40% פיקסלים שגדולים מ-50

שאלה 2

נתונה תמונה בגודל 256×256 עם רקע בדרגת אפור 200 ועם אחת מהצורות הבאות בדרגת אפור 50: משולש, ריבוע או עיגול. (צורות יכולות להיות בכל כיוון, אבל אין צלע המקבילה בדיוק לאחד הצירים). שטח הצורה תופס בין רבע לחצי משטח התמונה. על כל פיקסל בתמונה הוסף רעש אקראי בתחום $[-10 \dots +10]$.

תארו אלגוריתם יעיל שמחליט איזו אחת משלוש הצורות נמצאת בתמונה.

בתשובתכם תצטרכו לבצע 10 צעדים, כאשר כל צעד יכול להיות אחד מהאופרטורים הכתובים מטה.

הערות:

- שימו לב שאתם צריכים למלא את כל 10 הצעדים, כלומר, במידה ואתם חושבים שלא אלגוריתם צריך פחות מ-10 צעדים השתמשו באופציה "עבור שלב" בכל השלבים הריקים עד לשלב העשירי.
- האופרטור בצעד ה- i יכול לקבל את התוצאות $A_0 \dots A_{i-1}$ מהשלבים הקודמים, ומחשב את התוצאה A_i . A_0 היא תמונת דרגת האפור המקורית. אם לא מצוין אחרת, האופרטור מופעל על A_{i-1} .
- A_i יכול להיות מכל טיפוס שהוא, תלוי באופרטור. כלומר, יכול להיות מטריצה, וקטור או סקלר, ויכול להכיל מספרים ממשיים, מרוכבים, או טבעיים.



אופרטורים אפשריים:

(1) חציון בסביבה 5×5

(2) קונבולוציה של A_{i-1} עם הפילטר $\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

(3) קונבולוציה של A_{i-2} עם הפילטר $\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(4) קונבולוציה של A_{i-1} עם הפילטר $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

(5) קונבולוציה של A_{i-2} עם הפילטר $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

(6) קוונטיזציה אופטימלית ל-2 דרגות אפור

(7) קוונטיזציה אופטימלית ל-4 דרגות אפור

(8) חישוב היסטוגרמה

(9) לקיחת סף בדרגת אפור 50

(10) לקיחת סף בדרגת אפור 200

(11) מיצוע כל האברים בערך מוחלט

(12) סיכום כל האברים בערך מוחלט

(13) חישוב זווית במעלות בין -90° ל 90° : $A_i = \arctan\left(\frac{A_{i-1}}{A_{i-2}}\right)$

(14) איפוס כל התדרים $u, v > 5$

(15) איפוס כל התדרים $u, v < 5$

(16) לקיחת $|F(0,0)|$

(17) DFT

(18) IDFT

(19) שיווי היסטוגרמה לטווח $[0..150]$

(20) ערך מוחלט של כל פיקסל

(21) כפל נקודתי של A_{i-1} עם A_{i-2}

(22) עבור שלב

(23) $3 = \text{משולש}$, $2 = \text{ריבוע}$, $0 = \text{עיגול}$

(24) $0 = \text{משולש}$, $1 = \text{ריבוע}$, $2 = \text{עיגול}$

(25) $0 = \text{משולש}$, $3 = \text{ריבוע}$, $4 = \text{עיגול}$

(26) $3 = \text{משולש}$, $1 = \text{ריבוע}$, $0 = \text{עיגול}$



+1/5/56+

STEP 1:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 2:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 3:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 4:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 5:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 6:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	



+1/6/55+

STEP 7:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 8:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 9:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	

STEP 10:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	